

Exercice 1 (8 pts):

Soit $a \in \mathbb{R}$. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par:

$$\begin{cases} u_0 = a, \\ 7u_{n+1} = u_n^3 + 6, \quad n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

1. Montrer que $x = 1$ est une racine du polynôme $p(x) = x^3 - 7x + 6$
2. On pose $a = \frac{1}{2}$.
 - Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$
 - Etudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - Dédurre que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
 - Etudier la nature de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans le cas où $a = \frac{3}{2}$ et $a = \frac{5}{2}$.
 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ dans ces deux cas.

Exercice 2 (3 pts):

Soient les deux nombres complexes z_1, z_2 :

$$z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}, \quad z_2 = 1 - i$$

1. Donner la forme trigonométrique du nombre $\frac{z_1}{z_2}$.
2. Résoudre l'équation $z^2 = \frac{z_1}{z_2}$.

Exercice 3 (9 pts):

1. Soit f la fonction définie de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$$

Montrer que f est bijective de $[0, 1]$ dans $[0, \frac{1}{2}]$, déterminer f^{-1} .

2. Calculer les limites suivantes **sans la règle de l'Hôpital**:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(2x) - 3}{\exp(3x) + 4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

Bonne chance

Corrigé du Rattrapage d'analyse I.

Ex n° 1

(1) On vérifie facilement que $x=1$ est une racine simple de $x^3 - 7x + 6 = 0$, $1 - 7 + 6 = 0 \Rightarrow -6 + 6 = 0$ (0,5)

(2) pour $a = \frac{1}{2}$

• $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n < 1$, ? par récurrence;

$$u_0 = \frac{1}{2}, \quad 0 < u_0 < 1, \quad \forall.$$

on pose : $0 < u_n < 1$ alors, $6 < u_n^3 + 6 < 7$

et donc $6 < 7u_{n+1} < 7$

$$\Rightarrow 0 < \frac{6}{7} < u_{n+1} < 1 \quad \dots \quad (1)$$

• La monotonie:

$$f(x) = \frac{1}{7}x^3 + \frac{6}{7} \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{7}x^2 \nearrow \text{ (f est croissante) } \dots$$

$$\text{et } u_1 - u_0 = \frac{1}{7}u_0^3 + \frac{6}{7} - u_0 = \frac{21}{56} > 0$$

donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. $\dots \quad (1)$

• $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée ($u_n < 1$) alors

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. $\dots \quad (0,5)$

soit l la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. elle vérifie $0 \leq l \leq 1$ et

$$f(l) = l \Leftrightarrow l^3 - 7l + 6 = 0$$

$$\text{et d'après la question } (l-1)(l-2)(l+3) = 0$$

• on prend donc $l = 1$ $\dots \quad (1)$

3) - L. La nature:

$$* a = \frac{3}{2}, \quad u_0 = \frac{3}{2}, \quad u_1 = \frac{35}{56} < u_0$$

$\Rightarrow (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante $\dots \quad (0,5)$

et minorée (par exemple par 1) alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. (0,5)

* $a = \frac{5}{2}$, $U_1 = \frac{173}{56} > U_0$ donc (U_n) st croissante ... (0,5)

On a : (U_n) st croissante, $U_n > U_0 = \frac{5}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n > \frac{5}{2}$

$\Rightarrow l > \frac{5}{2}$ mais $l = -3 \times l = 104l = 2$
contradiction.

$\Rightarrow (U_n)$ non majorée $\Rightarrow (U_n)$ st divergente ... (1,5)

• la limite :

* $a = \frac{3}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l = 1$ (1 point fixe def) ... (0,5)

* $a = \frac{5}{2}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty$... (0,5)

Exercice n° 2

1) - $z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$... (0,25)

$r_1 = |z_1| = \sqrt{\frac{6+2}{4}} = \sqrt{2}$...

$z_1 = r_1 [\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)] = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)$... (0,25)

$\Rightarrow \cos(\theta_1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(\theta_1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_1 = -\frac{\pi}{6}$... (0,25)

$z_2 = 1 - i$

$r_2 = |z_2| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$... (0,25)

$z_2 = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \Rightarrow \cos(\theta_2) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(\theta_2) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$... (0,25)

alors $\theta_2 = -\frac{\pi}{4}$

donc $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{-i\frac{\pi}{12}} = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$... (0,5)

2) - $\frac{z_1}{z_2} = ?$ on a : $\frac{z_1}{z_2} = e^{-i\frac{\pi}{12}}$ donc $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = 1$... (0,5)
et l'argument de $\frac{z_1}{z_2}$ st donnée par : $-\frac{\pi}{12}$

donc $z_k = e^{i(\frac{\pi}{24} + k\pi)}$, $k=0,1$
 $k=0$ $z_0 = e^{i\frac{\pi}{24}}$
 $k=1$, $z_1 = e^{i\frac{25}{24}\pi}$ (1)

Exercice n° 3

1)- $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, $\forall x \in [0,1]$

$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} > 0, \forall x \in [0,1]$ (1)

f est alors croissante. (0,5)

f étant continue sur $[0,1]$ (0,5).

et croissante donc elle est bijective de $[0,1]$ sur $f([0,1])$ (0,5)

tg: $f([0,1]) \stackrel{f \uparrow}{=} [f(0), f(1)] = [0, \frac{1}{2}]$ (1)

f^{-1} ??

La fonction réciproque f^{-1} est donnée par:

$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

donc $y = \frac{x}{1+x^2} \Leftrightarrow y + yx^2 - x = 0$, $y \in [0, \frac{1}{2}]$
 $\Delta = \sqrt{1-4y^2} > 0$, $\forall y \in [0, \frac{1}{2}]$

$x_1 = \frac{1 - \sqrt{1-4y^2}}{2y} \in [0,1]$, $\forall y \in]0, \frac{1}{2}]$

$x_2 = \frac{1 + \sqrt{1-4y^2}}{2y} \notin [0,1]$

ce qui donne $y \in]0, \frac{1}{2}]$ une unique solution:

$x = f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{1-4y^2}}{2y}$ (2)

(2)-

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} - 3}{e^{3x} + 4} = \frac{\infty}{\infty} \text{ F-I}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} (1 - 3e^{-2x})}{e^{3x} (1 + 4e^{-3x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} (1 - 3e^{-2x})}{1 + 4e^{-3x}} \\ = 0 \times 1 = 0 \quad \dots \quad (1.5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{0}{0} \text{ F-I}$$

$$\text{M1: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\text{M2: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin^2(x/2)}{4 \cdot \frac{x^2}{4}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 = \frac{1}{2} \dots (2)$$